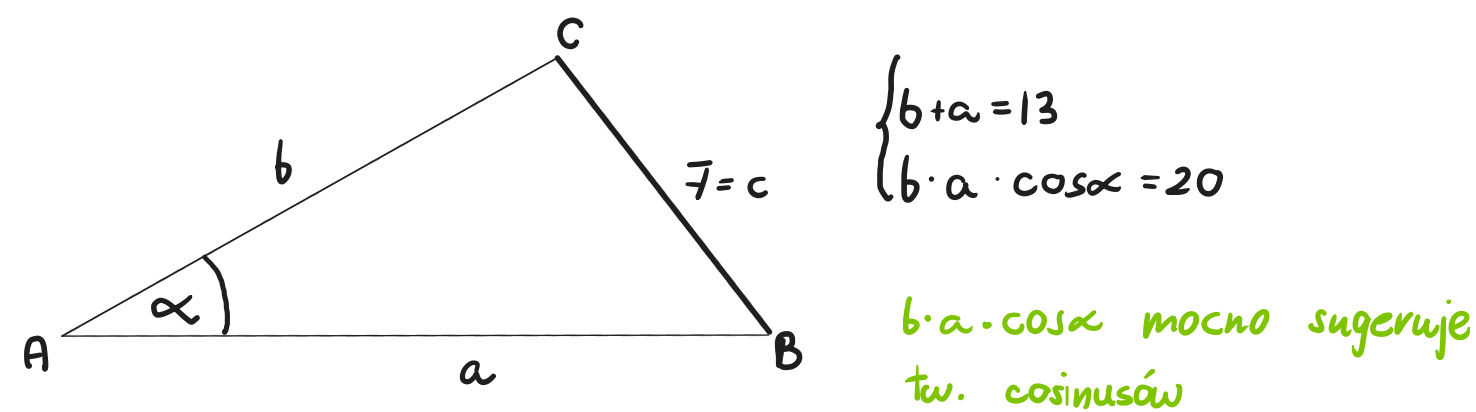


Zad.4 W trójkącie ABC dane są: $|BC|=7$, $|AB|+|AC|=13$,
 $|AB| \cdot |AC| \cdot \cos |\angle BAC| = 20$. Oblicz pole tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek pomocniczy i przyjmujemy oznaczenia:



2) Korzystamy z tw. cosinusów:

$$\begin{aligned} 7^2 &= a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha \\ 49 &= a^2 + b^2 - 2 \cdot 20 \quad \text{podstawiamy za cały iloczyn, } a \cdot b \cdot \cos \alpha = 20 \\ a^2 + b^2 &= 89 \\ (a+b)^2 - 2ab &= 89 \quad \text{zamieniamy wyrażenie } a^2 + b^2 \Rightarrow (a+b)^2 - 2ab, \text{ tak jak przy wzorach} \\ 13^2 - 2ab &= 89 \quad \text{Vieta przy funkcji kwadratowej, aby podstawić } a+b=13 \\ 2ab &= 80 \\ ab &= 40 \end{aligned}$$

Odp. $P_{\Delta} = 10\sqrt{3}$.

3) Obliczamy pole trójkąta:

sposób I:

Tworzymy układ równań i wyznaczamy a, b :

$$\begin{cases} ab = 40 \\ a + b = 13 \end{cases} \quad \text{mamy iloczyn i sumę 2 tych samych niewiadomych, więc możemy wykorzystać wiedzę o wzorach Viete'a:}$$

$$\begin{aligned} x^2 - 13x + 40 &= 0 & x_1 x_2 &= \frac{40}{1} = 40 = ab \\ \Delta &= 169 - 160 = 9, \sqrt{\Delta} = 3 & x_1 + x_2 &= \frac{-(-13)}{1} = 13 = a + b \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{13+3}{2} = 8, \quad x_2 = \frac{13-3}{2} = 5$$

$$\begin{cases} a = 8 \\ b = 5 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} a = 5 \\ b = 8 \end{cases}$$

lub alternatywnie klasyczną metodą podstawiania:

$$\begin{aligned} \begin{cases} ab = 40 \\ b = 13 - a \end{cases} &\Rightarrow a(13 - a) = 40 \\ &13a - a^2 = 40 \\ &a^2 - 13a + 40 = 0 \\ \Delta &= 9, \sqrt{\Delta} = 3 \\ a_1 &= \frac{13-3}{2} = 5 \quad \vee \quad a_2 = \frac{13+3}{2} = 8 \\ b_1 &= 13 - 5 = 8 \quad b_2 = 13 - 8 = 5 \end{aligned}$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \frac{5+8+7}{2} = 10$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{10(10-8)(10-5)(10-7)} = \sqrt{10 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

sposób II:

Wyznaczamy $\cos \alpha$ i $\sin \alpha$:

$$\begin{aligned} b \cdot a \cdot \cos \alpha &= 20 & \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \\ 40 \cos \alpha &= 20 & \sin^2 \alpha &= \frac{3}{4} \quad \sqrt{} \\ \cos \alpha &= \frac{1}{2} & \sin \alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ & & & \neq 0 \end{aligned}$$

bo $\alpha \in (0^\circ, 180^\circ) \Rightarrow \sin \alpha > 0$

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{40\sqrt{3}}{4} = 10\sqrt{3}$$